DataCo SMART SUPPLY CHAIN FOR BIG DATA ANALYSIS

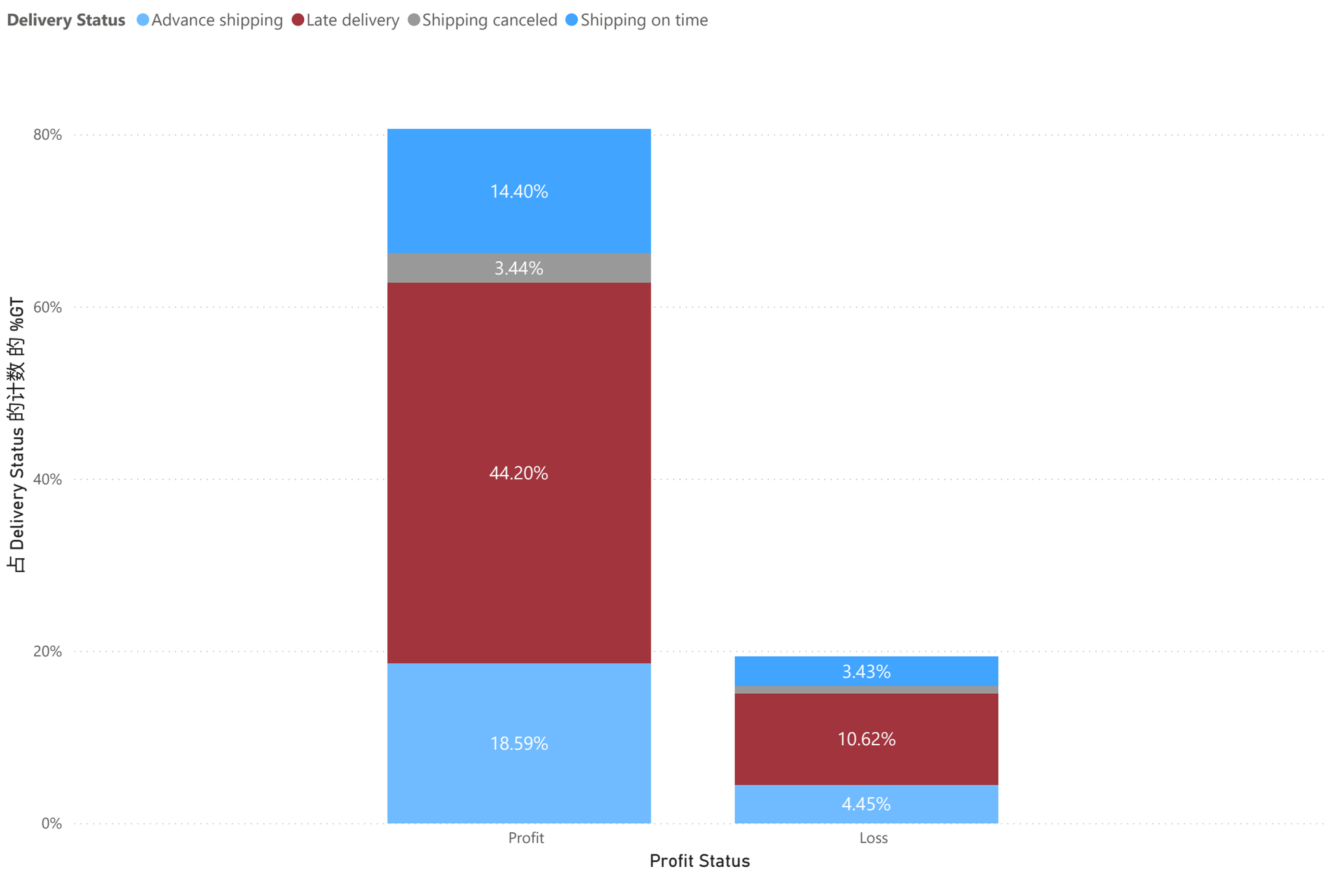
Root Cause Analysis of Delivery Delays

Insights & Visualizations: Jinjing Cheng

Strategische Analyse: Identifikation der Haupttreiber für Lieferverzug
战略分析：识别交付延误的核心驱动因素

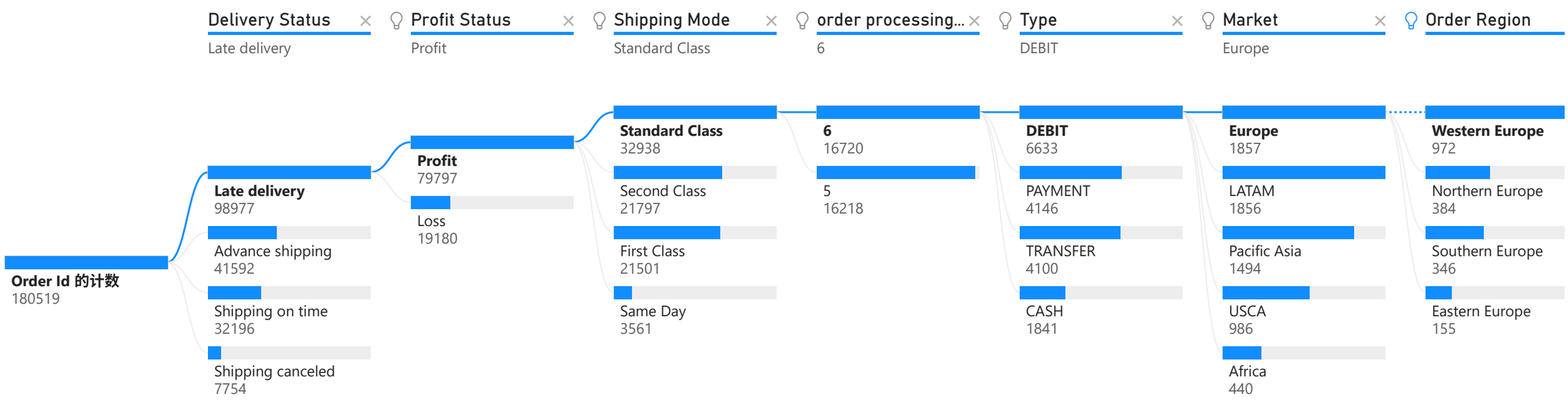
Durch den gezielten Einsatz der Modelle „Key Influencers“ und „Decomposition Tree“ wurden die entscheidenden Variablen isoliert, die das Lieferrisiko determinieren. Die Analyse deckt eine tiefgreifende Diskrepanz zwischen den gewählten Versandmodalitäten und der tatsächlichen Prozessgeschwindigkeit auf: Administrative Verzögerungen und ineffiziente Zahlungsabwicklungen entwerten systematisch die teuren Logistikinvestitionen.
通过精准运用“关键影响者”与“分解树”模型，本分析剥离出决定交付风险的核心变量。深度洞察揭示了所选物流模式与实际处理速度之间的深层脱节：行政端的延误与低效的支付审核流程，正系统性地抵消公司在高端物流上的高额投入。

Late Delivery Analysis by Key Dimensions



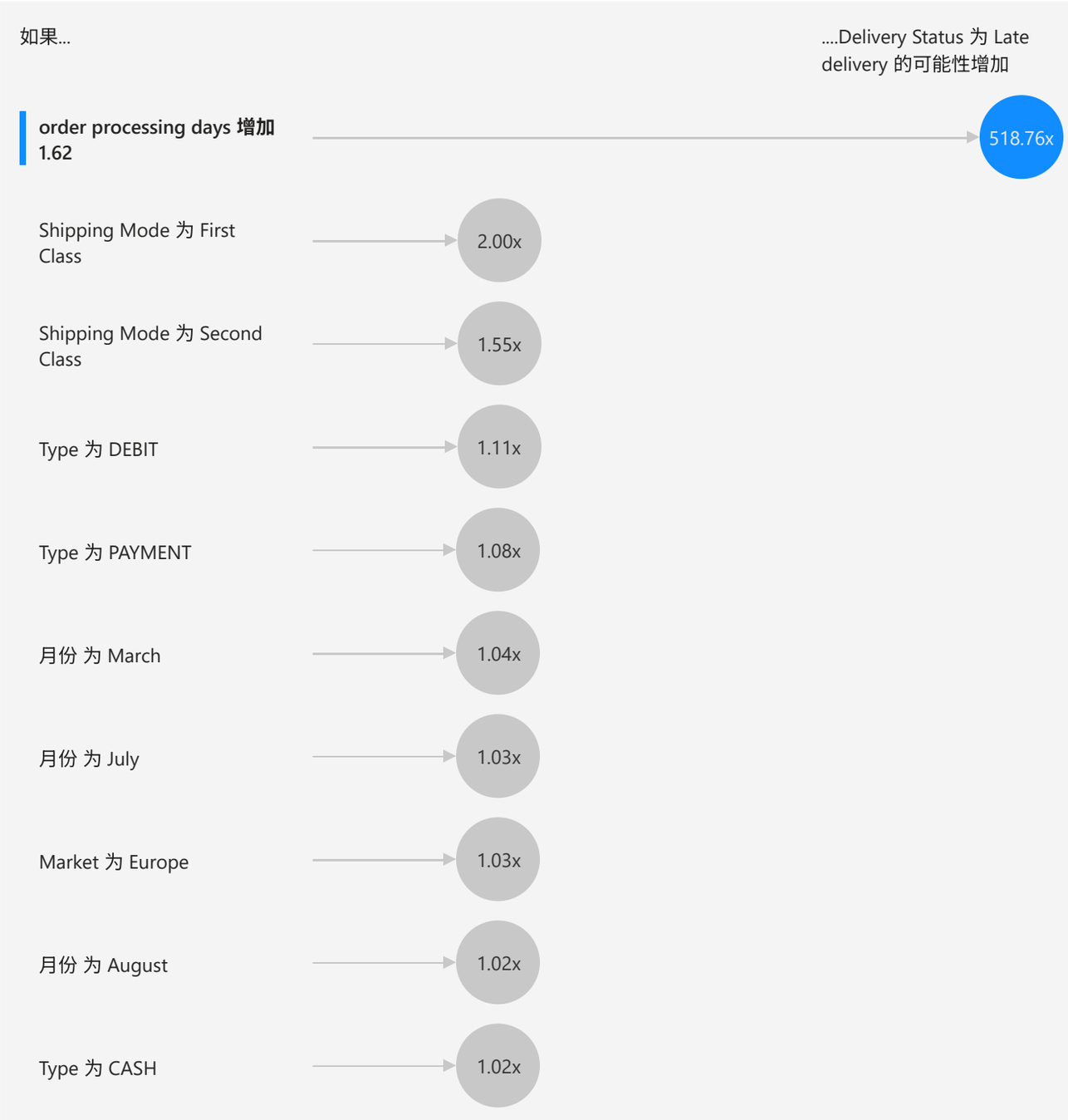
Key Dimensions

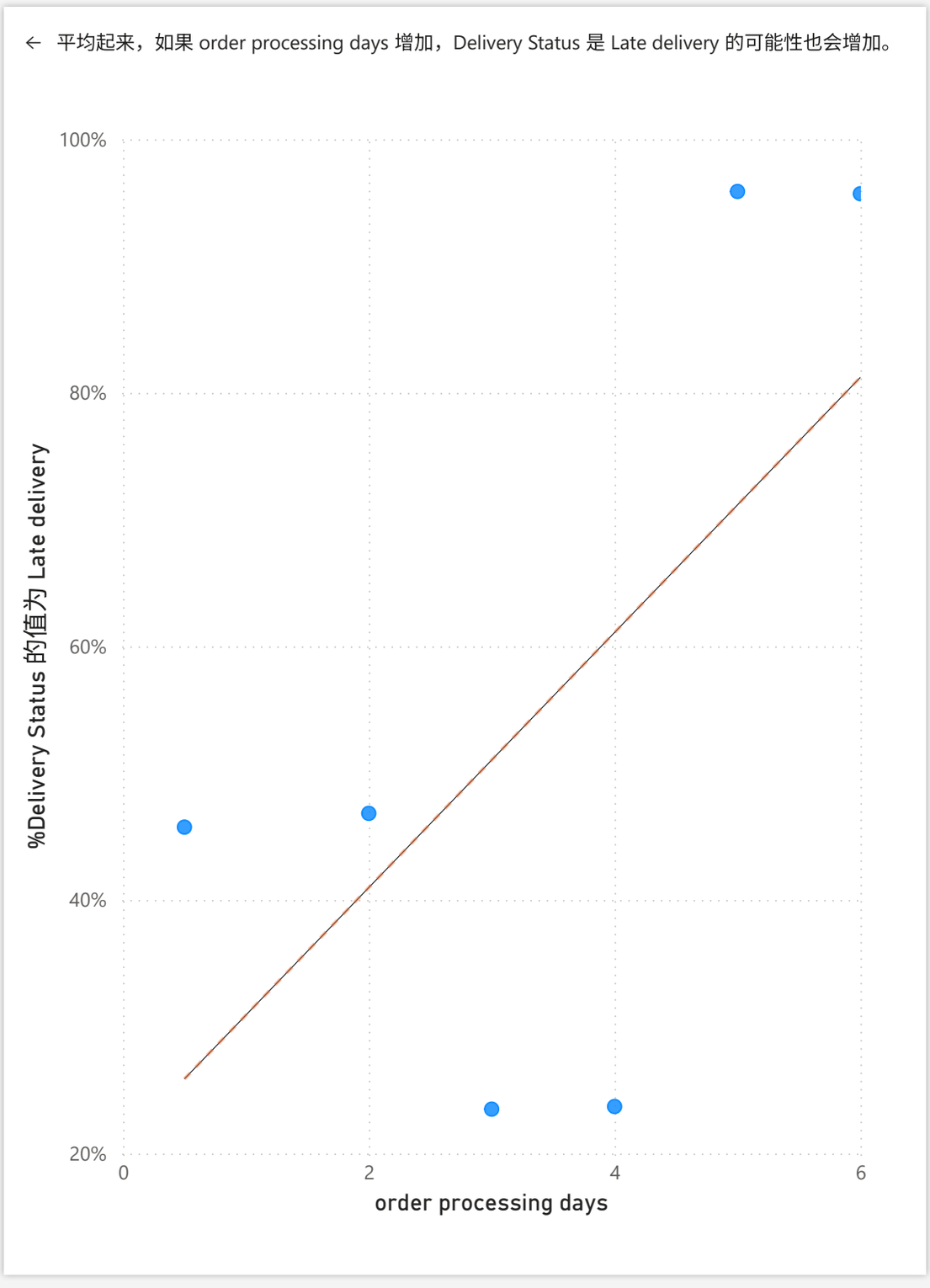
- Days for shipment (sche...
- Department Name
- Market
- Order Country
- order month
- order processing days
- Order Region
- Order Status
- Shipping Mode
- Type
- **Profit Status**



关键影响者　排名靠前的分段

什么影响 Delivery Status 为 Late delivery ?

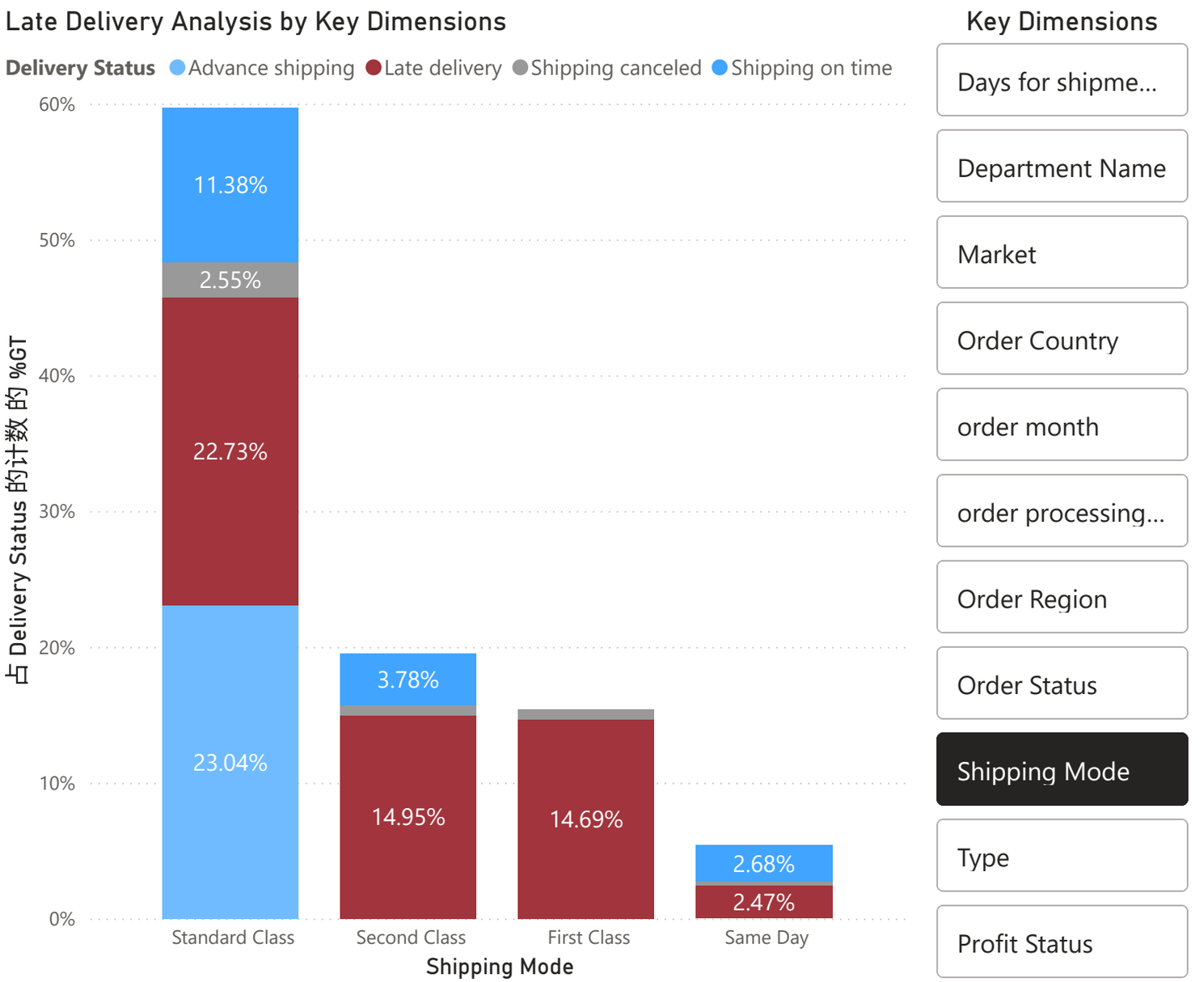




Executive Summary: Root Cause Analysis of Delivery Delays
执行摘要：交付延误根因分析报告

1. Ineffizienz der Premium-Logistik (Shipping Mode)
高端物流的低效表现（物流模式）

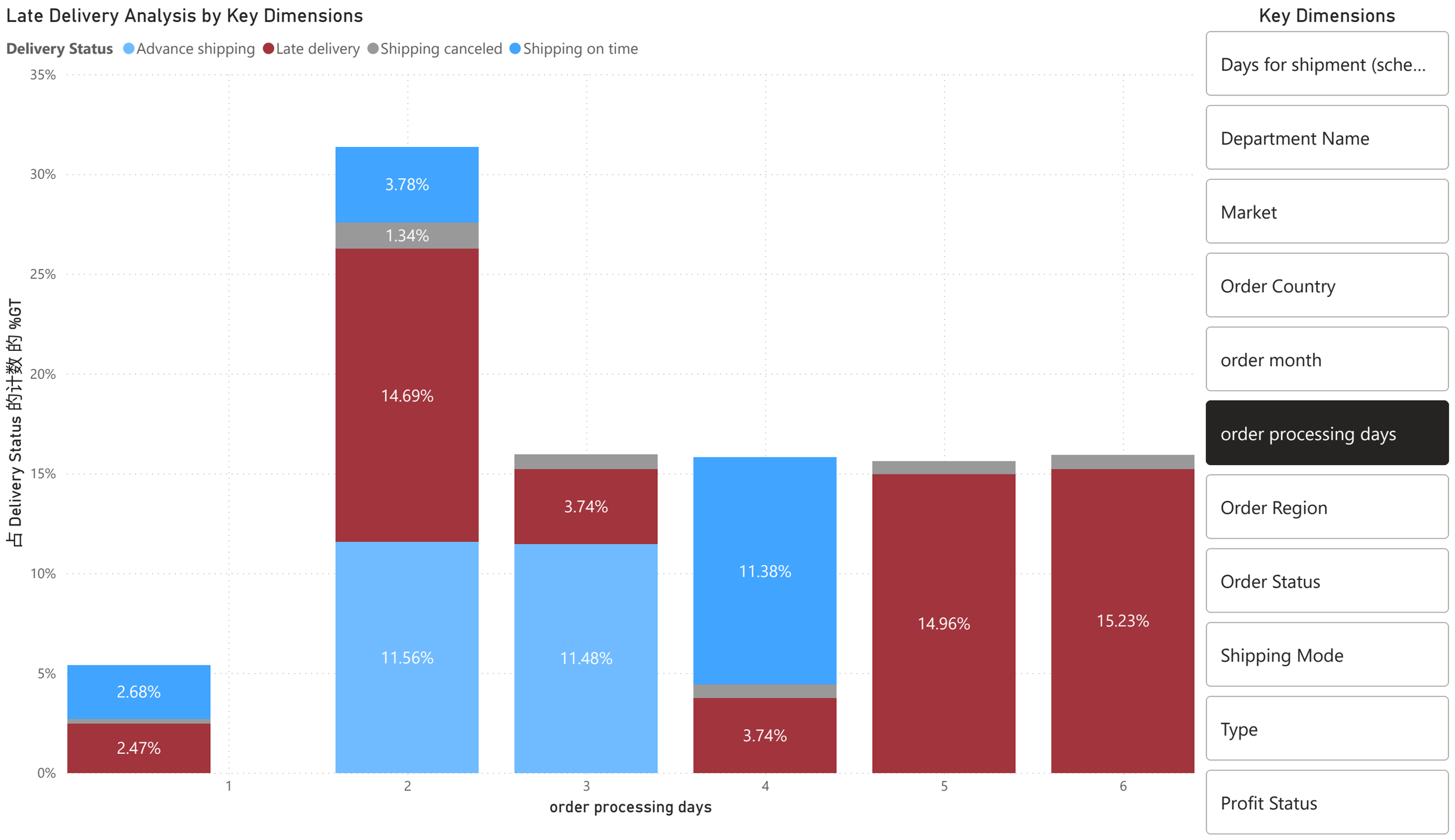
- **Das Paradoxon:** Die Modi **„First Class“** und **„Second Class“** weisen hohe Verspätungsraten auf, da die interne Administration den Zeitvorteil teurer Versandarten neutralisiert.
- **悖论： “First Class”** 和 **“Second Class”** 模式延误率极高，因为内部行政处理中和了昂贵物流模式的时效优势。
- **Ressourcenverschwendung:** Es werden Premium-Frachtkosten für Aufträge gezahlt, die bereits im internen System „verspätet“ sind. **资源浪费：** 公司正在为那些在内部系统中已经“延误”的订单支付高端运费。

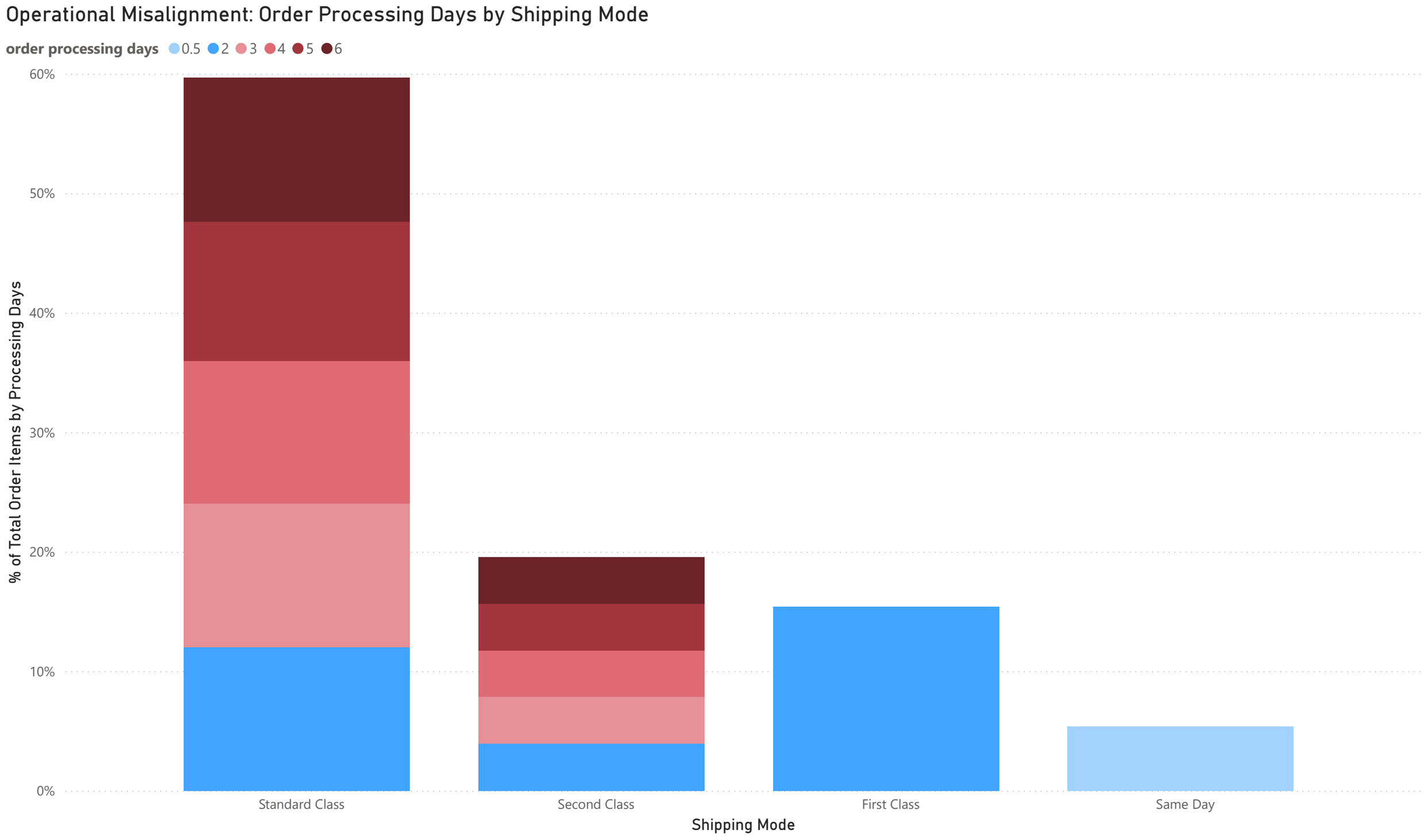


Executive Summary: Root Cause Analysis of Delivery Delays
执行摘要：交付延误根因分析报告

2. Der kritische Flaschenhals: Bearbeitungszeit (Order Processing Days)
核心瓶颈：订单处理时效

- **Datenanalyse:** Die Bearbeitungszeit zwischen Bestelleingang und Versand ist der Haupttreiber für Verspätungen.
- **数据分析：** 下单到发货之间的处理时间是延误的首要驱动因素。
- **Schwellenwert:** Sobald die Bearbeitungszeit **4 Tage** überschreitet, steigt die Verspätungswahrscheinlichkeit auf nahezu **100 %**.
- **阈值：** 一旦处理时间超过 **4 天**，延误概率将飙升至接近 **100%**。





Interne Priorisierung vs. Lieferversprechen
内部优先级 vs. 交付承诺

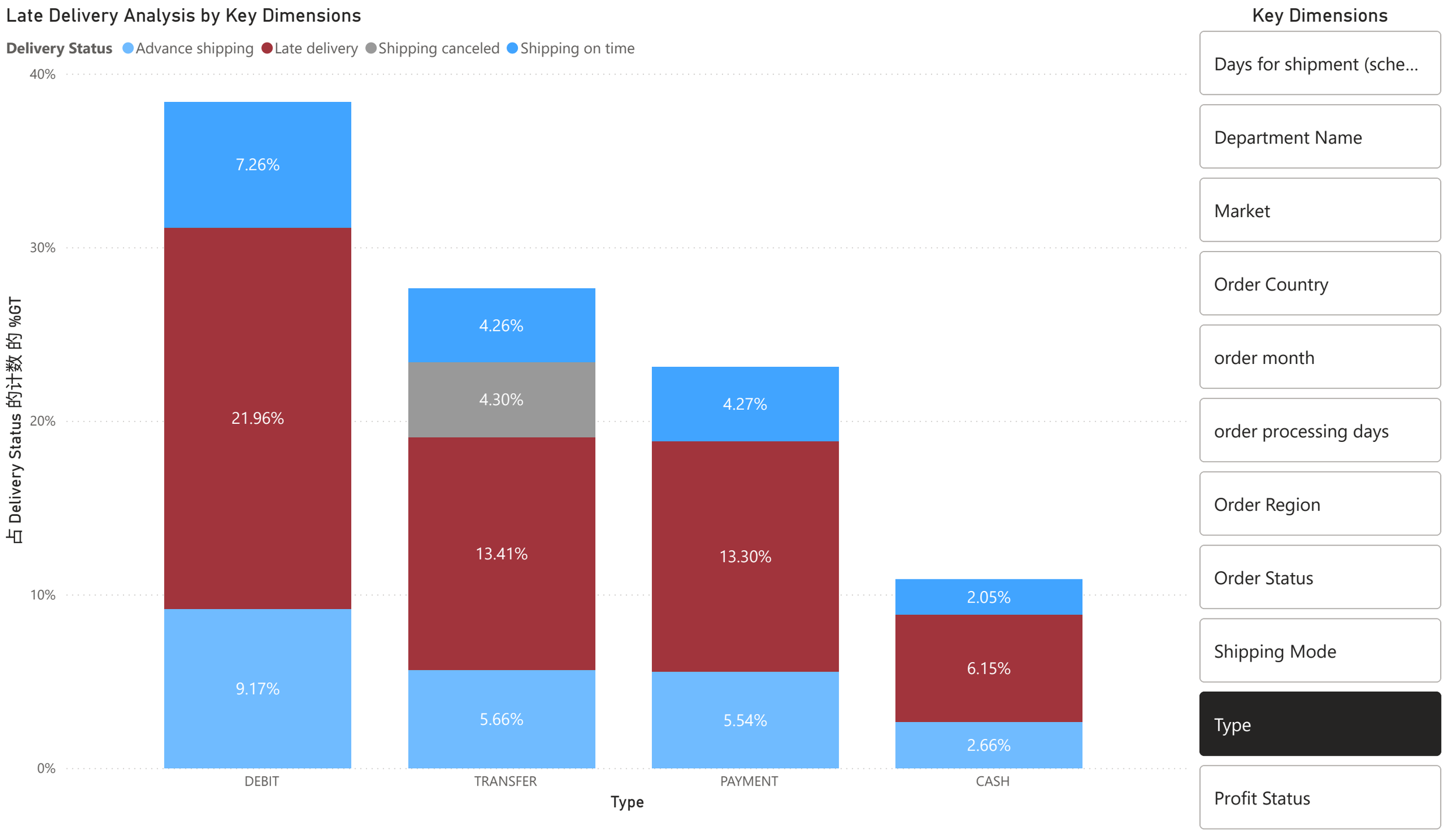
- **Beobachtung:** Die interne Bearbeitung folgt einer klaren Prioritätenhierarchie: Same Day (0,5 Tage) und First Class (2 Tage) werden signifikant schneller abgewickelt als die Standard Class (bis zu 6 Tage).
  观察： 内部处理遵循明确的优先级体系：Same Day（0.5天）和 First Class（2天）的处理速度显著快于 Standard Class（长达6天）。
- **First Class Risiko:** Die Wahl der Versandart **„First Class“** erhöht die Wahrscheinlichkeit einer verspäteten Lieferung um den Faktor **2,00**, obwohl die interne Bearbeitung meist innerhalb von 2 Tagen erfolgt.
- **一等达风险：** 选择 **“First Class”** 会使延误概率提高 **2.00 倍**，即便其内部处理通常在 2 天内完成。
- **Second Class Ineffizienz:** Die Versandart **„Second Class“** erhöht das Verspätungsrisiko um den Faktor **1,55**. Hier zeigt sich eine inkonsistente Bearbeitungszeit, die häufig die 4-Tage-Marke überschreitet.
- **二等达低效：** **“Second Class”** 使延误风险提高 **1.55 倍**。 该模式的处理时间极不稳定，经常超过 4 天。

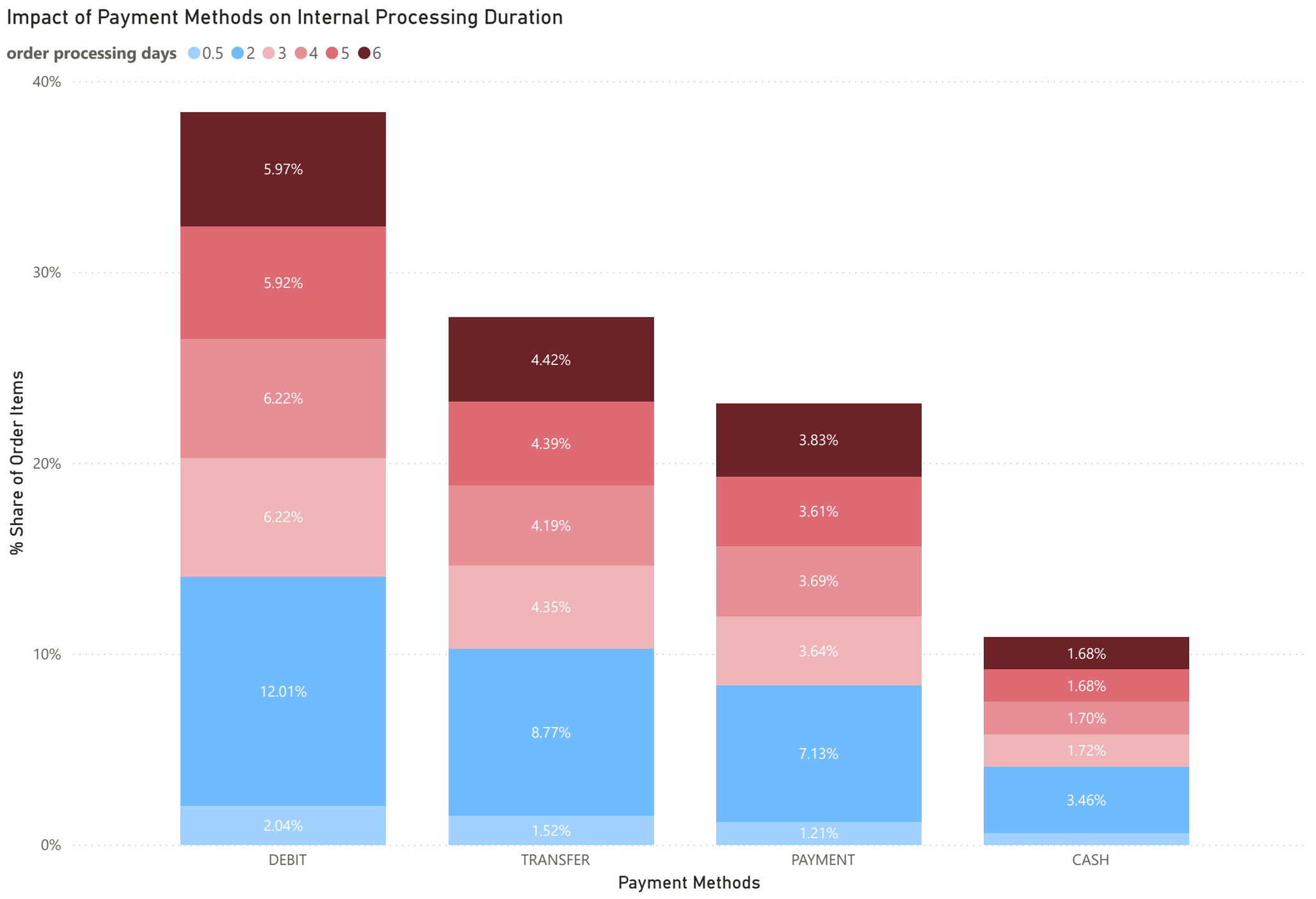
- **Fazit:** Während First Class an unrealistisch kurzen Lieferfenstern scheitert, leidet Second Class unter einer mangelnden Priorisierung in der Abwicklung.
- **结论：** 一等达受困于极短的交付窗口，而二等达则受困于处理优先级的缺乏。
- **Kritische Erkenntnis:** Trotz der schnellen 2-Tages-Bearbeitung bleibt First Class ein Haupttreiber für Verspätungen. Dies deutet darauf hin, dass das interne Zeitfenster für diese Versandart trotz Priorisierung zu eng bemessen ist, um die externen Lieferversprechen einzuhalten.
- **核心见解：** 尽管拥有 2 天的快速处理能力，First Class 仍是延误的主要驱动因素。这表明对于该物流模式，即便有优先级保护，内部留出的时间窗口仍不足以履行外部交付承诺。

Executive Summary: Root Cause Analysis of Delivery Delays
执行摘要：交付延误根因分析报告

3. Finanzielle Schnittstellenrisiken (DEBIT & Geografie)
财务流程风险（借记卡与地理区域）

- **Zahlungsart:** Die Zahlungsart **„DEBIT“** korreliert signifikant mit längeren Bearbeitungszeiten, was auf ineffiziente Validierungsprozesse hindeutet.
- **付款方式：** **“DEBIT（借记卡）”** 付款与较长的处理时间显著相关，暗示验证流程效率低下。
- **Regionale Fokusgebiete:** Besonders in **Westeuropa** und **Zentralamerika (LATAM)** führt diese Kombination zu massiven Verzögerungen im Workflow.
- **重点区域：** 特别是在**西欧**和**中南美洲 (LATAM)**，这种组合导致了工作流的严重滞后。





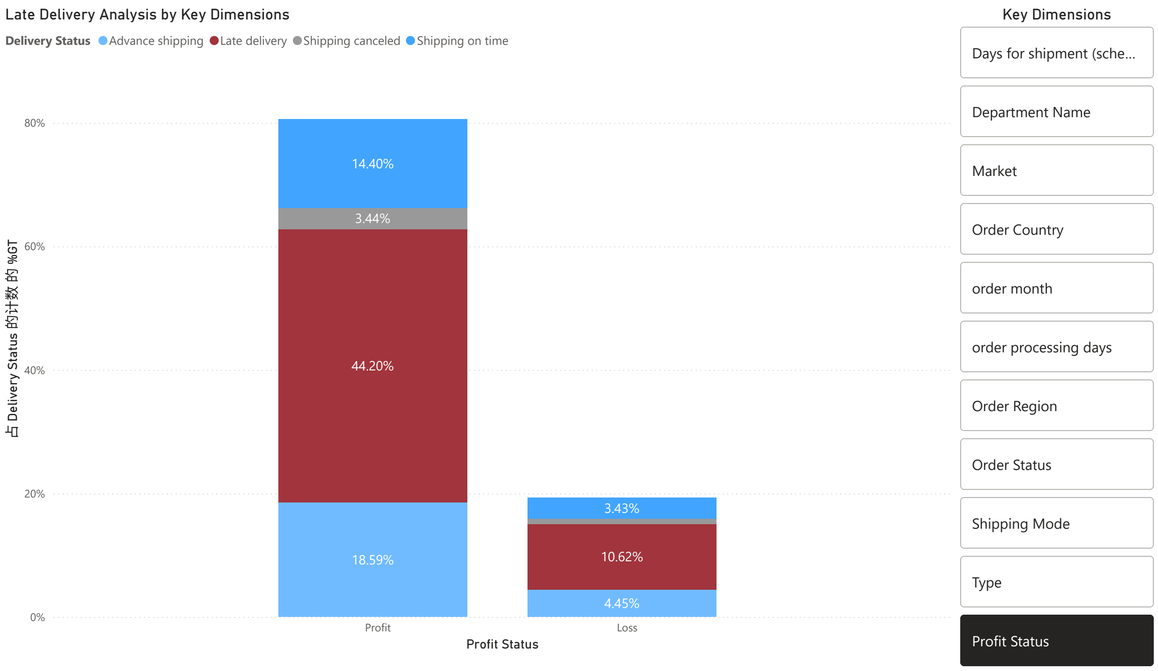
Strategisches Fazit & Handlungsempfehlung
战略总结与行动建议

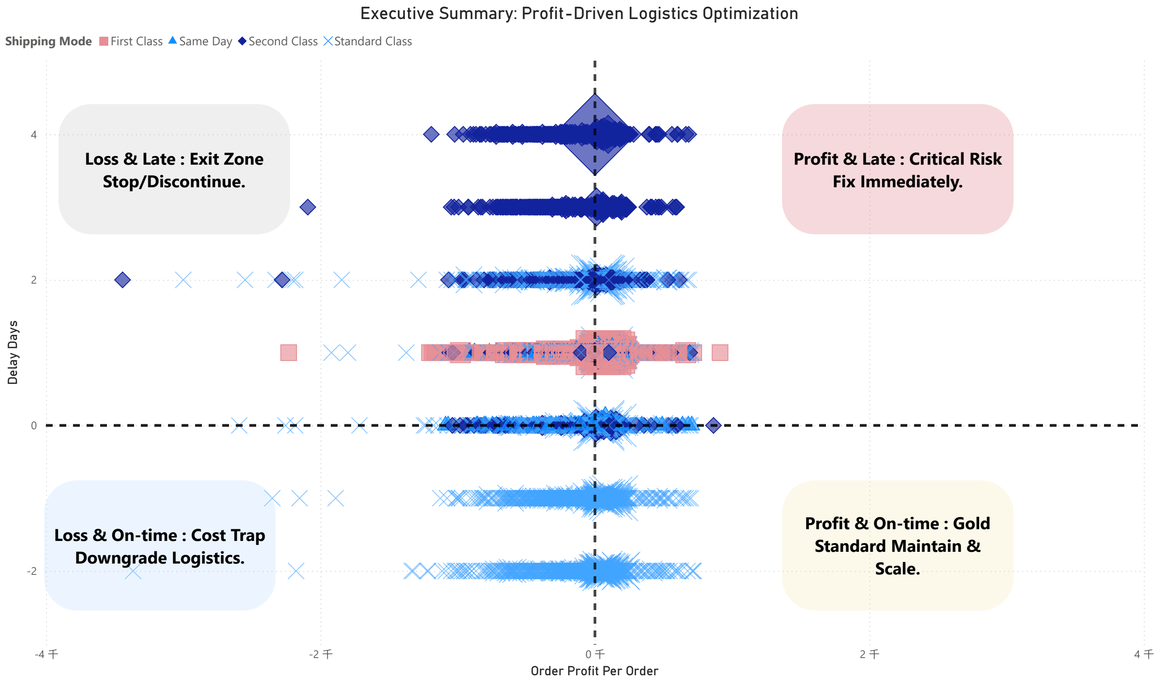
- Die Analyse belegt, dass die Lösung nicht in schnelleren Transportwegen liegt, sondern in der **Automatisierung der Zahlungsvalidierung** und der **Reduzierung der Bearbeitungszeit auf unter 4 Tage**. Eine Neuausrichtung der Prioritäten ist entscheidend, um die Lieferperformance und damit die Kundenzufriedenheit nachhaltig zu sichern.
- 分析证明，解决方案不在于更快的运输路线，而在于**付款验证的自动化**以及**将处理时间压缩至 4 天以下**。重新调整优先级对于保障交付表现和持续提升客户满意度至关重要。

Revenue at Risk: Delivery Performance by Profitability

Bridging the gap between Logistics Performance and Profitability

Insights & Visualizations: Jinjing Cheng





Strategische Analyse der 4-Quadranten-Matrix

四象限矩阵战略分析

Diese Matrix bietet eine objektive Bewertung der Logistik-Performance im Verhältnis zur Profitabilität. Die Daten offenbaren ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen Service-Level und Ertragskraft.

此矩阵对物流表现与盈利能力的关系进行了客观评估。数据揭示了服务水平与获利能力之间存在严重的失衡。

1. Die Critical Risk Zone (Profitabel & Verspätet) | 高危区（盈利且延误）

Analyse: Rund 44,2 % der gewinnbringenden Aufträge sind von Verzögerungen betroffen

分析： 约 44.2% 的盈利订单正面临交付延误。

Insight: Hohe Margen bei gleichzeitig schlechter Zuverlässigkeit stellen ein signifikantes Geschäftsrisiko dar. Diese Diskrepanz gefährdet die langfristige Kundenbindung im Premium-Segment.

业务洞察： 高利润与低可靠性并存构成了显著的业务风险。这种脱节危及了高端细分市场的长期客户粘性。

2. Der Gold Standard (Profitabel & Pünktlich) | 黄金标准（盈利且准时）

Analyse: Dieser Quadrant definiert das Optimum der operativen Exzellenz.

分析： 此象限定义了卓越运营的最佳状态。

Insight: Hier korrelieren hohe Erträge mit effizienten Logistikprozessen. Diese Kombination dient als Referenzmodell für die Prozessoptimierung anderer Geschäftsfelder.

业务洞察： 此处的高收益与高效物流流程高度相关。这一组合可作为其他业务领域流程优化的参考模型。

3. Die Cost Trap (Verlustbringend & Pünktlich) | 成本陷阱（亏损且准时）

Analyse: Aufträge mit negativer Marge werden hier mit höchster Priorität und Geschwindigkeit abgewickelt.

分析： 利润率为负的订单在此处正以最高优先级和速度处理。

Insight: Der Einsatz von Premium-Logistik für verlustbringende Produkte deutet auf eine ineffiziente Ressourcensteuerung hin. Hier besteht dringender Optimierungsbedarf bei der Wahl der Versandarten.

业务洞察： 对亏损产品投入高端物流资源暗示了资源管控的低效。在物流模式选择上存在紧迫的优化空间。

4. Die Exit Zone (Verlustbringend & Verspätet) | 撤出区（亏损且延误）

Analyse: Diese Transaktionen belasten sowohl die Bilanz als auch die operativen Kapazitäten.

分析： 这些交易同时拖累了财务报表和运营产能。

Insight: Da weder Gewinn noch Zuverlässigkeit gegeben sind, ist eine strategische Konsolidierung oder Eliminierung dieser Segmente zur Entlastung des Gesamtsystems empfehlenswert.

业务洞察： 鉴于利润与可靠性均不达标，建议对这些板块进行战略整合或剔除，以减轻整体系统的负担。

Strategische Schlussfolgerung (Zusammenfassung)

战略总结

DE: Die Priorität liegt nicht in der allgemeinen Reduzierung von Verspätungen, sondern in der profit-orientierten Umverteilung von Logistikressourcen. Wir müssen Ressourcen aus der „Cost Trap“ abziehen, um die 44,2 % in der „Critical Risk Zone“ zu retten.

CN: 核心重点不在于盲目降低整体延误率，而在于以利润为导向重新分配物流资源。 我们必须从“成本陷阱”中抽调资源，去拯救“高危区”那 44.2% 的核心利润。